Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2008-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：504

1. 延长两腰交于 E，两底角和为直角，所以 EAD 为直角三角形。由平行线，EBC 与其位似，E, M, N 共线。

2. 直角三角形斜边中线等于斜边一半，故 $MN = 1004 - 500 = 504$。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2009-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：072

1. $APCM$ 的对角线互相平分，因此为平行四边形，$AM \parallel CP$，所以 BLP 与 BAM 相似。

2. 角平分线定理给出 $AL/LB = 3/2$，故 $LP/180 = BL/BA = 2/5$，得 $LP = 72$。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2016-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：182

1. 令 $a = BC_0, b = AC_0, c = AB$。相似关系使各段垂线长成等比数列，首项 ab/c、公比 $a/c < 1$，故总和为 $ab/(c-a) = 6(a+b+c)$。

2. 用 $(c-a)(c+a) = b^2$ 整理，得 $a = 6(b+c-a)$，即 $7a = 6(b+c)$。

3. 将 $6c = 7a - 6b$ 平方并代入 $c^2 = a^2 + b^2$，得 $13a = 84b$。互质性迫使 $a = 84, b = 13, c = 85$。三边满足原求和条件，故 $p = 182$。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2024-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：080

1. 设大三角形边长为 P, Q, R，六边形边长为 s。每个切去的角三角形都与大三角形相似，因为切边平行于对边。

2. 沿长度为 P 的边，两端切去的段分别长 $Ps/Q, Ps/R$，中央保留长度 s。因此 $1 = s(1/P + 1/Q + 1/R)$。

3. 代入得 $s = 1/(1/200 + 1/240 + 1/300) = 80$。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2001-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：923

1. 设 BC 上高为 h、内切圆半径为 r。相似三角形给出 $DE/20=(h-r)/h$。

2. 若面积为 K，则 $r=K/s, h=2K/20$，故 $r/h=20/63$。于是 $DE=860/63$，答案 923。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2004-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：035

1. 矩形切线须从顶点到对边，切出的直角三角形与 3–4–5 三角形相似。能放入的直角边组合仅为 $(6, 9/2)$、$(7, 21/4)$，反向比例会超出矩形。

2. 矩形余下梯形有两个直角，因此原三角形切线须平行某直角边而非斜边。再匹配锐角，确定平行长为三的边。

3. 两种梯形底比、亦即小三角形相似比分别为 $5/14, 1/8$，面积为 $75/98, 3/32$。

4. 最小面积 $3/32$，答案 35。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2015-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：161

1. 半周长为 27，海伦公式给出三角形面积 $\sqrt{27 \cdot 15 \cdot 10 \cdot 2} = 90$，到底边 BC 的高为 $h = 180/25 = 36/5$。

2. 由 $APQ \sim ABC$，矩形高为 $h(1 - w/25)$。因此面积为 $(36/5)w - (36/125)w^2$，即 $\beta = 36/125$。

3. 此分数已最简，所求和为 161。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2018-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：020

1. 前 k 块组成相似三角形，面积比为 $k/2450$，所以截线长为 $\sqrt{6k}/14$。

2. 整数的平方根为有理数当且仅当其为平方，素因子指数奇偶条件使 $6k$ 为平方等价于 $k = 6j^2$。

3. 由 $6j^2 \leq 2450$，正整数 j 为一至二十，共二十条。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2019-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：090

1. 令垂足为 F，直角三角形 KLN 给出 $KF \cdot KN = KL^2 = 784$。

2. KFO 与 KMN 相似，所以 $KO \cdot KM = 784$，得 $KM = 98, MO = 90$。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2019-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：715

1. 取重心坐标 $\alpha+\beta+\gamma=1$，平行弦长为对应边长乘 $1-\alpha$。由此三线方程为 $\alpha=3/4,\beta=3/4,\gamma=7/8$。

2. 从坐标分别减这些常数可见，新三角形与原者相似，比例为 $|1-3/4-3/4-7/8|=11/8$。

3. 所以周长为 715。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2001-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：069

1. 延长 AB 越过 B、DC 越过 C，交于 P。第一角关系给出 $PA = PD$，第二角关系给出 $PCB \sim PBD$。

2. 于是 $PC/PB = PB/PD = BC/BD = 3/5$。又 $PB = PD - 8$，故 $PD = 20, PB = 12, PC = 36/5$。

3. $CD = 20 - 36/5 = 64/5$，所求 69。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2002-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：901

1. 在 A, B, C 分别赋质量 $5, 6, 15$，符合两条分边比。设 $F = CP \cap AB$，其质量为 11，故 $CP : PF = 11 : 15$，$FP/FC = 15/26$。

2. 以 F 为中心、比例 $15/26$ 的位似将 C 映到 P，两边映到给定平行线，所以将 CAB 映到 PQR。

3. 面积比为 $225/676$，答案 901。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2004-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：484

1. 余弦定理得 $AC = 7$。设 $F = AD \cap CE$，则 $ABCF$ 为平行四边形。若 B 到 AC 距离为 h，F 在对侧距离亦为 h。

2. 由平行线，顶点为 F 的两三角形相似比为 $7:15$。凸性使 DE 在远离 AC 的 F 另一侧，故 F 到它距离为 $15h/7$，B 到它距离为 $29h/7$。

3. 面积比为 $49/435$，答案 484。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2006-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：865

1. 三角形 ADF 邻边为十三、十一，夹角 120°，面积为 $143\sqrt{3}/4$，且 $AF^2 = 433$。

2. 由圆周角和两组平行边，CBG 与 AFD 相似，比例为 $CB/AF = 2\sqrt{3}/\sqrt{433}$。

3. 故面积为 $429\sqrt{3}/433$，所求 865。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2007-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：989

1. 设边长 s, $AE=t$，从原三角形扣去三个角三角形，面积条件化为 $5(s-t)+2t=66$。

2. 由 E 处六十度角及其余角，AEF 与 CDE 相似，所以 $t/5=2/(s-t)$，即 $t(s-t)=10$。

3. 代入得 $t^2-33t+25=0$，所以 $s=(231\pm 3\sqrt{989})/10$。$989=23\cdot 43$ 无平方素因子，故所求 989。

Source / 来源

Section 2.1 Angles, similarity & parallel lines

角度、相似与平行线

[AIME-2013-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：961

1. 海伦公式得初面积九十。令 $r = 17/25$，外角三角形 $B_0C_1C_0$ 的相似比为 r，且 $C_0C_1 = 17r$，所以保留三角形的线性比为 $t = 1 - r^2 = 336/625$。

2. 第一步目标三角形面积为 $90(1 - r^2 - t^2) = 90r^2t$。后续目标三角形内部互不重叠，面积公比为 t^2。

3. 总面积为 $90r^2t/(1 - t^2) = 90t/(1 + t) = 30240/961$，分母 31^2 与分子互质，故 $q = 961$。

Source / 来源